SISTEMA NACIONAL DE COLEGIOS CIENTÍFICOS DE COSTA RICA
CONVENIO MEP- ITCR- UCR- UNA- UNED



PRÁCTICA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA
2019-2020

PRESENTACIÓN

El Sistema Nacional de Colegios Científicos pone a disposición de los estudiantes este folleto de práctica para realizar la prueba de ingreso a los distintos colegios científicos del país.

Este folleto presenta una práctica de las áreas de razonamiento en las que será evaluado el estudiante en la prueba de admisión: Razonamiento matemático y razonamiento verbal. La prueba consta de 80 ítems; la distribución de estos para ambos razonamientos es la siguiente:

Razonamiento matemático: 47 ítems
Razonamiento verbal: 33 ítems

Es relevante señalar que los ejercicios, tanto de la prueba de admisión, así como de este folleto, se concentran en medir habilidades y no conocimientos.

El objetivo de este material es que el estudiante se familiarice con los distintos tipos de preguntas que se realizarán en la prueba de admisión, así como de las indicaciones que deberá seguir el día de la prueba.

El material contenido en este folleto tiene los derechos reservados a nombre del Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica; para cualquier reproducción de los mismos se deberá pedir la autorización correspondiente.

© ® Derechos reservados. Sistema Nacional de Colegios Científicos, San José, Costa Rica

SISTEMA NACIONAL DE COLEGIOS CIENTÍFICOS DE COSTA RICA

SEDE: _____

PRÁCTICA

PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2019-2020

INSTRUCCIONES

1. Lea cuidadosamente cada pregunta y anote en la hoja de respuestas la opción correcta (a, b, c, d).
2. No se permite el uso de calculadoras ni ningún otro tipo de equipo alfanumérico electrónico o digital durante la realización de esta prueba.
3. Si no puede contestar alguna pregunta, siga adelante. Si termina antes del plazo, revise sus respuestas y procure contestar los ejercicios que haya dejado en blanco.

HORA DE INICIO _____

HORA DE FINALIZACIÓN _____

INTRUCCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS

1) Antes de iniciar la prueba, verifique que tanto su examen como su hoja de respuestas se encuentran en buen estado, de no ser así, informe inmediatamente a la persona encargada
de su aula.

2) Verifique que la prueba contenga 80 ítems, de no ser así, infórmelo inmediatamente al aplicador.

3) Llene con mucho cuidado la información solicitada para evitar errores.

4) Use únicamente bolígrafo con tinta **azul o negra.**

5) Asegúrese de firmar adecuadamente su hoja de respuestas, de lo contrario no se aceptarán reclamos.

6) No arrugue ni ensucie su hoja de respuestas.

En relación con la resolución de la prueba:

1) Lea cuidadosamente cada uno de los ítems de la prueba.

2) Cada ítem presenta cuatro opciones. Una vez que haya seleccionado la respuesta que considere correcta, llene el círculo correspondiente en la sección para respuestas.

3) Evite cometer errores en la hoja de respuestas. Si se equivoca, proceda de la siguiente forma:

a. Utilice moderadamente corrector líquido sobre la respuesta incorrecta.

b. Rellene el círculo con la opción seleccionada como correcta.

OBSERVACIONES:

• El SNCCCR no asume la responsabilidad de hojas de respuestas llenas de manera incorrecta.

• El SNCCCR no asume la responsabilidad de hojas de respuestas con información falsa, ilegible o sin la firma del estudiante que aplica la prueba.

INTRUCCIONES ESPECÍFICAS

En la hoja para respuestas se presentan los siguientes espacios:

A. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE PRUEBA

En este espacio el estudiante debe firmar la hoja de respuestas dentro del espacio designado para este fin.

TIPO DE EXAMEN

Solo se debe rellenar el círculo correspondiente a Examen A o Examen B, según sea la prueba que le correspondió.

B. INFORMACIÓN DE TIPO NUMÉRICA

Para este espacio se cuenta con una serie de casillas en blanco que el estudiante debe llenar de manera manual, según la información solicitada, para cada casilla se debe llenar el círculo que contiene el número correspondiente.

CÉDULA O TIM

El estudiante debe escribir su número de cedula o tarjeta de identificación de menor (TIM), con el mismo formato en que está escrito en el respectivo documento de identidad. En caso de identificaciones como pasaporte o secuencias numéricas extensas, se deben escribir los números en secuencia, de derecha a izquierda, hasta donde lo permitan los espacios disponibles. Por ejemplo, si el estudiante tiene el número de identificación 2-0543-6842, se escribirá de esa forma.

COLEGIO

Se escribe el código de la sede a la cual usted desea estudiar. Este código será indicado el día de la prueba. A continuación se detalla, el código para cada una de las nueve sedes del Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica:

CÓDIGO	SEDE
00	Alajuela
11	Atlántico
22	Cartago
33	Guanacaste
44	Pérez Zeledón
55	Puntarenas
66	San Carlos
77	San Pedro
88	San Ramón

TELÉFONO

Se debe suministrar un número telefónico en el cual sea posible localizar al estudiante. Este número se debe escribir en un formato común de ocho dígitos. Este número será el medio oficial de notificaciones al hogar.

N.BOLETA

se escribe el código de estudiante que se le asignará el día que se matriculó para realizar la prueba de aptitud (es indispensable presentar este número de boleta el día de aplicación de la prueba.

C. ESPACIO DE IDENTIFICACIÓN VERBAL DEL ESTUDIANTE

Para este espacio se cuenta con una serie de casillas en blanco que el estudiante debe llenar de manera manual, según la información solicitada. Para cada casilla se debe llenar el círculo que contiene a la letra correspondiente

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Debe escribir su nombre personal lo más completo posible; este nombre debe escribirse de izquierda a derecha. Para nombres personales compuestos por dos o más nombres, se debe dejar un espacio de separación entre cada uno, hasta donde los espacios lo permitan.

PRIMER APELLIDO

Debe escribir su primer apellido personal lo más completo posible; este debe escribirse de izquierda a derecha hasta donde los espacios lo permitan.

SEGUNDO APELLIDO

Debe escribir su segundo apellido personal lo más completo posible; este debe escribirse de izquierda a derecha hasta donde los espacios lo permitan.

D. ESPACIO DE RESPUESTAS

Para este espacio se cuenta con el listado numérico de todos los ítems presentes en la prueba de aptitud, junto a estos se presentan las posibles opciones de respuesta. Note para todos los ítems en este espacio se presentan cuatro opciones.

GUÍA GENERAL PARA LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA DEL SNCCCR:

La prueba de aptitud académica del SNCCCR es un instrumento cuyo objetivo es detectar y medir habilidades indispensables para una formación científica, integral y exitosa. Esta prueba consta de 2 áreas o tipo de razonamiento:

A. MATEMÁTICO 47 ítems

B. VERBAL 33 ítems

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

En este tipo de razonamiento se trabajarán con las siguientes habilidades:

1. Razonamiento inductivo y deductivo
2. Resolución de problemas
3. Razonamiento con figuras

RAZONAMIENTO VERBAL

En este tipo de razonamiento se medirán las siguientes habilidades:

1. Establecimiento de patrones semánticos entre términos.
2. Identificación de relaciones de significado entre palabras: razonamiento semántico o léxico.
3. Establecimiento de inferencias en textos literarios y no literarios. Estas inferencias se obtendrán.

PRÁCTICA DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

En este tipo de razonamiento se trabajarán con las siguientes habilidades:

1. Razonamiento inductivo y deductivo
2. Resolución de problemas
3. Razonamiento con figuras

Cada una de estas habilidades será medida en diversos tipos de ejercicios.

1. Tenemos 4 expositores. A y B son físicos, C y D son químicos.

Expondrán en el siguiente orden:

I El primer día un físico
I El segundo día un químico y el otro físico
II El tercer día el que falta

Entonces no puede suceder

a) C expone el tercer día y D el segundo
b) A expone el segundo día y C el tercero
c) D expone el segundo día y B el primero
d) B expone el tercer día y C el segundo

2. 200 boxeadores disputaron el título del campeón del mundo. Si un boxeador pierde una pelea queda eliminado. Entonces el número de peleas que debe celebrarse para elegir campeón es:

a) 200
b) 199
c) 198
d) 150

3. Un hombre almacena 12 cajas, las cuales enumera del 1 al 12. En una caja se equivoca y pone 1 en lugar del número correspondiente, de tal modo que al hacer la suma de las numeraciones obtiene 71 ¿En cuál caja se equivocó?

a) 12
b) 10
c) 8
d) 7

4. En 5 partidos de fútbol un equipo tiene 2 goles en contra. Si ha ganado los 5 partidos ¿Cuántos goles a favor debe tener como mínimo?

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

5. En un pueblo hay una mujer por cada dos hombres y tres niños por cada hombre. Si en el pueblo hay 50 hombres ¿Cuántas personas en total hay en el pueblo?

a) 125
b) 175
c) 225
d) 250

6. Si x es un número entero negativo entonces de los números siguientes con certeza el mayor es:

a) 4x

b) 4 + x

c) 4 – x

d) $\frac{4}{X}$

7. Un reloj da las media horas con una campanada y las horas con tantas campanadas como marque la aguja de las horas. Desde las 11 p.m. hasta las 3 a.m.; ambas inclusive, ¿cuántas campanadas se escuchan?

a) 22

b) 29

c) 31

d) 33

8. Un niño tiene dos cajas de confites N y L. En la N tiene confites de naranja y en la L de limón. El niño saca 15 confites de la caja N y los pone en la caja L. Los revuelve. Luego saca 9 de la caja L y los pone en la N. Ahora hay 6 confites de limón en la caja N.

¿Cuántos confites de naranja hay en la caja L?

a) 15

b) 12

c) 9

d) 3

9. Sean X, Y, Z, T cuatro números enteros cualquiera en donde ocurre que:

I X > Y
II X > Z
III Z > T

Entonces con certeza ocurre que:

a) X + Z > Z + T

b) X + Y > X + Z

c) X + Y > X + T

d) X + Y < X + Z

10. Sean A, B y C números enteros positivos tales que:

I A + B = 9
II B + C = 10
III C + A = 11

De las siguientes opciones es verdadera:

a) si C = 11 entonces I y II pueden cumplirse a la vez

b) si B = 10 entonces I y II pueden cumplirse a la vez

c) si C = 10 entonces I y III pueden cumplirse a la vez

d) si B = 10 entonces I y III pueden cumplirse a la vez

11. En una competencia de natación participan solamente tres estudiantes: A, B y C. Si se sabe que A y B tienen la misma probabilidad de ganar y es el doble de la de C, y que además no hay probabilidad de empate, ¿cuál es la probabilidad de que gane A?

a) $\frac{1}{5}$

b) $\frac{2}{5}$

c) $\frac{3}{4}$

d) $\frac{2}{3}$

12. Si p es un número primo con p > 2, entonces podremos asegurar que un número impar es:

a) $p^2 + 2$

b) $p - 3$

c) $p^2 + 1$

d) $3p + 1$

13. La evaluación de la asignatura de matemática en el colegio está definida de la siguiente manera: Dos terceras partes corresponden al promedio obtenido en cinco exámenes parciales, y una tercera parte a la nota obtenida en el examen final. Si un estudiante obtuvo 72, 80, 65, 78 y 60 en los exámenes parciales. ¿Cuál debe ser su nota en el examen final para que su calificación en matemática sea 76?

a) 59

b) 71

c) 76

d) 86

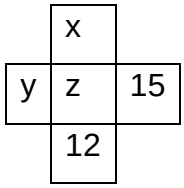
14. Si n es un número entero, entonces de los siguientes números el que con certeza es un número entero impar es:

a) 5n

b) $n^2 + 5$

c) $n + 16$

d) $2n^2 + 5$



15. Considere la figura adjunta, donde cada letra representa un número entero. Se sabe que

- ✓ La suma de los cinco números es 48.
- ✓ La suma de la línea horizontal es 28.
- ✓ La suma de la línea vertical es 26.

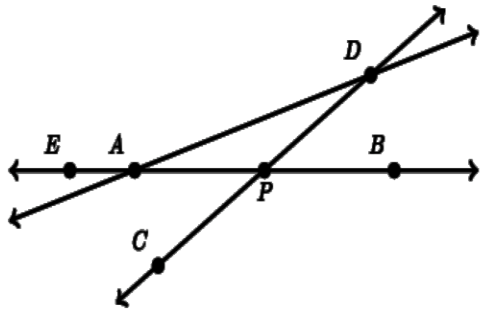
Entonces se cumple que el valor de *z* es

a) 6
b) 7
c) 8
d) 10

16. Un segmento de extremos A y B mide $8\frac{1}{3}$ cm de largo. La localización correcta de un punto Q en dicho segmento es a $2\frac{1}{3}$ cm de B. Si Q se localizó incorrectamente a $2\frac{2}{3}$ cm de A. ¿A cuántos centímetros de la localización correcta fue ubicado el punto Q?

a) $5\frac{1}{3}$
b) $4\frac{1}{3}$
c) $3\frac{1}{3}$
d) $2\frac{1}{3}$

17. Considere la figura adjunta.



Con certeza se cumple que:

a) m<ADP = m<DPB
b) m<DAE + m<DPB = 180º
c) m<DAP + m<DPB = 90º
d) m<DAP + m<ADC = m<DPB

18. Alberto tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea cortarlas de modo que todos los trozos tengan la misma longitud, pero lo más largos posible.

El número de trozos de cuerda que obtiene es:

a) 6
b) 9
c) 12
d) 24

19. En el pictograma adjunto se muestra la cantidad de helados vendidos en un minisúper durante cierta semana. La figura  representa 10 helados y la figura  5 helados.

Lunes	
Martes	
Miércoles	
Jueves	
Viernes	
Sábado	
Domingo	

De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar que

a) de lunes a jueves se vendió el 50% de los helados
b) entre lunes y miércoles se vendió el 30% de los helados
c) de miércoles a domingo se vendió el 75% de los helados
d) entre el sábado y el domingo se vendió el 45% de los helados

20. Para una fiesta se tenían a disposición platos verdes, amarillos y blancos. Los platos blancos son tantos como los verdes y los amarillos juntos. Si en la fiesta sólo fue necesario usar las dos terceras partes del total de los platos, entonces con certeza se usaron

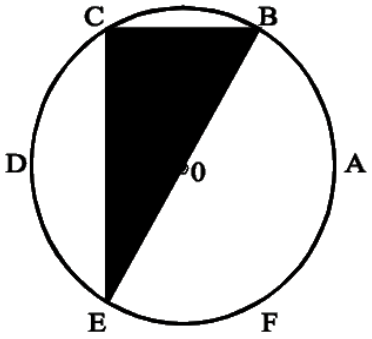
a) Platos verdes

b) Platos blancos

c) Todos los platos amarillos

d) Todos los platos blancos

21. En la figura adjunta, los puntos A, B, C, D, E y F de la circunferencia de centro O y 4cm de radio determinan seis arcos congruentes. El área de la región sombreada es:



a) 4 raíz(3)

b) 8 raíz(3)

c) 12 raíz(3)

d) 16 raíz(3)

22. Cuatro compañeros de trabajo comen juntos durante seis días de la semana, sentados alrededor de una mesa cuadrada con cuatro sillas. Todos tienen un lugar favorito para sentarse, pero acuerdan dos reglas:

1. Ningún día se sentarán los cuatro en su lugar favorito a la vez.
2. Cada día, dos de ellos intercambiarán sus lugares favoritos, mientras los otros dos permanecerán en sus posiciones favoritas.
3. Ninguno podrá intercambiarse dos veces con la misma persona durante la semana.

De acuerdo con la información anterior, el compañero Jorge ocupa su puesto favorito

a) sólo un día a la semana

b) dos días a la semana

c) tres días a la semana

d) cuatro días a la semana

23. La cantidad de triángulos tales que sus tres vértices se ubican en los vértices un cubo dado corresponde a:

a) 12

b) 24

c) 56

d) 60

24. En una ciudad hay 400 personas, de las cuales un 50% hablan español, y un 60% hablan inglés y todos hablan al menos uno de los dos idiomas mencionados. La cantidad de personas que hablan ambos idiomas corresponde a:

a) 20

b) 40

c) 60

d) 80

25. Un avión vuela a 2km de altura, y en un instante dado, un ser humano observa el avión con un ángulo de elevación de 40º.

La distancia en kilómetros entre el avión y la persona es:

a) $2sen40°$

b) $2cos40°$

c) $\frac{2}{cos40°}$

d) $\frac{2}{sen40°}$

26. Las edades de un padre y su hija son 41 y 9 años, respectivamente. El número de años que deben pasar para que la edad del padre triplique a la de la hija esa.

a) 5

b) 6

c) 7

d) 8

27. Sean *a, b* enteros positivos.

Considere las siguientes afirmaciones:

I. Si $\frac{a+b}{2}$ es par, entonces *a* y *b* necesariamente son números pares.

II. Si *b* es par, y además *ab* es múltiplo de 10, necesariamente el último dígito de *a* es un cero.

¿Cuáles con certeza son verdaderas?

a) Ninguna
b) Solo I
c) Solo II
d) Ambas

28. Si *x*, *y*, *z*, son números enteros tales que $y > x + z, y + z > 3x$, con certeza se cumple que:

a) $y > x$
b) b. $y > 2x$
c) $y > 3x$
d) $y > 4x$

29. Si las medidas de los lados de un triángulo miden 6cm, 7cm y 11cm, entonces su área en centímetros cuadrados corresponde a:

a) $3\sqrt{10}$

b) $6\sqrt{10}$

c) $\sqrt{30}$

d) $2\sqrt{30}$

30. Considere la siguiente secuencia:

$$a_1 = \frac{2}{3}$$

$$a_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$$

$$a_3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}$$

$$a_4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6}$$

$$\vdots$$

Con base en la secuencia anterior, el valor de a_{50} es

a) $\frac{1}{25}$

b) $\frac{1}{26}$

c) $\frac{2}{51}$

d) $\frac{2}{53}$

31. Se reparten 104 confites entre Ana y Carlos, de forma tal que Ana recibe 20 confites más que Carlos.

El número de confites que recibe Carlos es:

a) 20

b) 30

c) 42

d) 62

32. En un triángulo *ABC*, se sabe que $m\angle B = 90°$ y el segmento *AC* mide 2cm.

Si además *AB* y *BC* son congruentes, entonces el área del triángulo es:

a) $1cm^2$

b) $\underline{\sqrt{2}cm^2}$

c) $2cm^2$

d) $2\sqrt{2}cm^2$

33. Si seis trabajadores construyen un muro en 10 días, todos trabajan al mismo ritmo, con una jornada de ocho horas diarias, entonces la cantidad de trabajadores que se necesita para construir un muro igual al anterior, pero en cinco días con jornadas de cuatro horas diarias, corresponde a

a) 6

b) 12

c) 24

d) 32

34. Sean a, b enteros positivos.

Considere las siguientes afirmaciones: I. $a^2 + b^2 > 0$.

II. $a^2 + b^2 > 2ab$.

Con certeza, son verdaderas:

a) Ninguna
b) Solo I
c) Solo II
d) Ambas

35. Una caja con base cuadrada tiene un volumen de $90cm^3$. Si la altura mide 10cm, entonces el lado de la base mide:

a) 3cm
b) 5cm
c) 9cm
d) 10cm

36. Si 10 naranjas cuestan 1800 colones, el mayor número de naranjas que puedo comprar con 7500 colones es:

a. 35
b. 41
c. 42
d. 75

37. Sean *a* un número entero positivo par, y *b* un entero positivo impar. Analice las siguientes proposiciones:

I. $ab + 1$ es un número impar.

II. $ab^2 + a^2b$ es un número par.

Con certeza, son verdaderas:

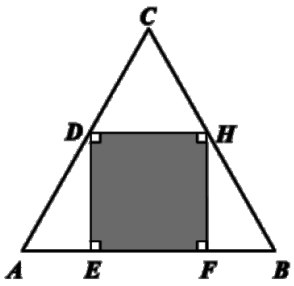
a) Ninguna

b) Solo I

c) Solo II

d) Ambas

38. En la figura adjunta, se tiene un triángulo equilátero de lado 12cm, con un rectángulo inscrito en su interior. Si D y H son los puntos medios de AC y BC, respectivamente, entonces la medida de DH es:



a) 4cm

b) 5cm

c) 6cm

d) 8cm

39. La medida de un lado de un triángulo equilátero es *x*. La altura de dicho triángulo viene dada por

a) $\frac{x}{2\sqrt{3}}$

b) $\frac{x\sqrt{3}}{2}$

c) $\frac{x\sqrt{2}}{2}$

d) $\frac{x}{2\sqrt{2}}$

40. En un rombo, su diagonal mayor *D* mide el doble de su diagonal menor *d*. El área de dicho rombo viene dada por

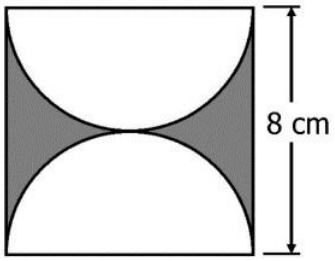
a) D^2

b) d^2

c) $\frac{d^2}{2}$

d) $\frac{D^2}{2}$

41. En la figura adjunta se tiene un cuadrado y dos semicírculos.



El área de la figura sombreada corresponde a

a) $(16-8\pi)cm^2$

b) $(64-8\pi)cm^2$

c) $(64-16\pi)cm^2$

d) $64cm^2$

42. Si x es un número real tal que $-3 < x < 1$, analice las siguientes proposiciones: I. $x^2 > 9$. II. $x^2 > 0$.

¿Cuáles, se puede asegurar con certeza, que son verdaderas?

a) Ninguna

b) Solo I

c) Solo II

d) Ambas

43. En un triángulo, dos de sus lados miden 5 cm y 4 cm. Una posible medida para el otro lado del triángulo es:

a) 8 cm

b) 9 cm

c) 10 cm

d) 11 cm

44. En un triángulo rectángulo isósceles, se cumple que la razón entre la hipotenusa y un cateto es igual a:

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

b) $\sqrt{2}$

c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $\sqrt{3}$

45. En una caja hay medias negras, blancas, rojas y azules, todas del mismo tamaño y forma, su única diferencia es el color. El mínimo número de medias que deben sacarse de la caja, sin ver, para poder garantizar con certeza que tenemos dos medias del mismo color corresponde a:

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

46. Considere dos números positivos tales que $x^2 + y^2 = 9, xy = 8$.

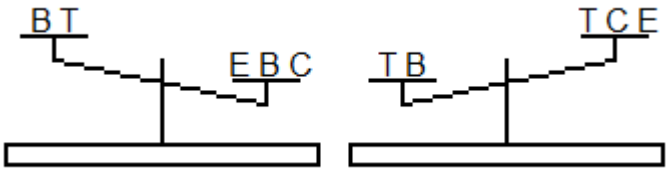
Entonces, se cumple que $x + y$ es igual a: a) 3

b) 5

c) 7

d) 9

47. Una persona tiene letras elaboradas en madera y decide comparar sus pesos con ayuda de una balanza, en dos momentos distintos (como se muestra en la figura). La balanza tiene sus brazos iguales y las letras que coinciden tienen el mismo peso entre ellas, por ejemplo, todas las letras “B” pesan lo mismo.



Con base en la información anterior, determine cuál de las siguientes afirmaciones es con certeza verdadera:

a) El peso de B es mayor que el de T

b) El peso de E es mayor que el de T

c) El peso de C es mayor que el de T

d) El peso de E es mayor que el de C

PRÁCTICA DE RAZONAMIENTO VERBAL

ANALOGÍAS

Indicación: Determine el tipo de relación semántica (de significado) que se establece entre los dos términos que se le presentan.

48. FRÍO es a CALIENTE como

a) débil es a grueso
b) mojado es a seco
c) suave es a compacto
d) empapado es a húmedo

49. HOMBRE es a MUJER como

a) raíz es a tallo
b) niño es a viejo
c) mayor es a anciano
d) macho es a hembra

50. RELOJ es a HORA como

a) mar es a olas
b) cuerpo es a vida
c) música es a notas
d) espejo es a imagen

51. DESIERTO es a ARENA como

a) mar es a olas
b) río es a peces
c) selva es a indios
d) montaña es a animales

52. Lea la siguiente analogía:

Brisa es a tornado como temblor es a _____

Complete la analogía anterior con la palabra que corresponde.

a) tsunami
b) maremoto
c) terremoto
d) movimiento

53. Lea la siguiente analogía:

Cobija es a abrigar como _____

¿Cuál opción completa correctamente la analogía anterior?

a) calle es a caminar
b) sonido es a música
c) dinero es a comprar
d) columna es a sostener

54. Lea la siguiente analogía:

Dedal es a dedo como_____

¿Cuál opción completa correctamente la analogía anterior?

a) antifaz a cara
b) corazón a latido
c) pañuelo a bolsillo
d) asta es a bandera

COMPLETAR ORACIONES E IDENTIFICACIÓN DE SINÓNIMOS

Indicación: Según sea el ejercicio, usted debe:

1. Completar el párrafo con la (s) palabra (s) idónea (s) que le da sentido a todo el texto presentado.
2. Identificar según el contexto presentado un sinónimo u antónimo del término (s) subrayado (s).

55. En el curso de la _____, los organismos han experimentado continuas adaptaciones y readaptaciones estructurales debido a los cambios sufridos por el medio ambiente; dichas adaptaciones también se deben a las _____ de los organismos hacia un ambiente distinto.

a) vida / relaciones
b) historia / apropiaciones
c) migración / oscilaciones
d) evolución / migraciones

56. La nutrición autótrofa es un proceso _____ por medio del cual algunos organismos logran fabricar su propio alimento y, de este modo, realizar sus propias funciones metabólicas. Los organismos capaces de realizar el proceso anteriormente mencionado, se llaman productores.

a) anímico
b) biológico
c) anabólico
d) psicológico

57. El humo del tabaco contiene dos componentes mortíferos, que se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial para producir, irremediablemente, el exterminio del enemigo.

Según el contexto de las líneas anteriores, un sinónimo para la palabra subrayada es:

a) letales
b) dañinos
c) nocivos
d) desventajosos

58. "(…) Mi retraso obedecía a cierto reparo por mi parte por dejar a Clerval en un lugar desconocido para él, antes de que se hubiera relacionado con alguien. No obstante, pasamos el invierno agradablemente, y cuando llegó la primavera, si bien tardía, compensó su tardanza con su esplendor".

(Shelley, 1823)

Según el contexto del párrafo, ¿cuál alternativa corresponde a un sinónimo de la palabra subrayada?

a) aurora
b) belleza
c) brillantez
d) crepúsculo

59. " (…)Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro, para el que sólo existen hombres totalmente sanos, pero con aversión al trabajo.(…)" (Kafka, 1915)

¿Cuál alternativa corresponde a un antónimo de la palabra subrayada?

a) Manía
b) Repulsión
c) Desapego
d) Inclinación

60. "¡Dios mío!, ¡qué escena acaba de tener lugar! Todavía estoy aturdido con el recuerdo. Apenas sé si tendré fuerzas para contarla; mas el relato que he anotado quedaría incompleto sin referir esta última y soberbia catástrofe. "

(Shelley, 2001)

¿Cuál alternativa corresponde a un sinónimo de la palabra subrayada?

a) Afligido
b) Nervioso
c) Adolorido
d) Ofuscado

Lea el siguiente fragmento y conteste la pregunta 61 y 62:

La posesión de una personalidad nos obliga inexcusablemente a pulirla con esmero y dedicación, como hace el escultor con su obra. Huyamos del engolamiento y de la altanería porque la afea. Mas, al mismo tiempo, la escultura moral de este modo conseguida, no debe ser ocultada con el velo de la insignificancia, fruto de una humildad mal entendida, que impregna de negatividad inoperante la fortaleza positiva de una personalidad satisfactoria. Por el contrario, para la consolidación de nuestra personalidad debemos amoldar nuestras actitudes en función del equilibrio, de lo moderado y de la simpatía personal. Todos los extremos son malos. Debemos enfrentarnos a la vida con serenidad y ponderación, sin pretender ser ni más ni menos.

61. De acuerdo con el orden de aparición, ¿cuál alternativa presenta un sinónimo para cada palabra subrayada?

a) Alarde y altivez
b) Recato y soberbia
c) Orgullo y modestia
d) Desprecio y arrogancia

62. ¿Cuál de las siguientes alternativas sintetiza la información del párrafo anterior como un título?

a) La posesión de una personalidad moderada
b) La necesidad de una personalidad equilibrada
c) La importancia de la humildad en la personalidad
d) La personalidad, una forma para demostrar la altanería

63. La infección es una _____ física producida en el cuerpo de los seres vivos al entrar bacterias o microorganismos. Inicialmente, se introducen las bacterias, ya sea por la suciedad del área o las que se encuentran en el aire, la saliva de un animal, entre otras. Posteriormente, el cuerpo produce pus, inflamación, una elevación de la temperatura corporal, lo cual puede llevar a condiciones físicas _____; esto ocurre como una acción directa del sistema inmune y defensivo del cuerpo.

De acuerdo con el contenido, ¿con cuál palabra se completa correctamente el párrafo anterior?

a) dolencia / hostiles
b) situación/ estables
c) reacción / adversas
d) modificación / constantes

64. Siempre son más_____ los que cuidan su salud, ya que hacen ejercicio, duermen bien y vigilan lo que comen, piensan y expresan.

¿Cuál palabra completa el texto anterior?

a) laxos
b) longevos
c) hermosos
d) interesantes

65. El tiempo es lo más _____ de controlar, porque es fácil _____ en actividades improductivas y sin ningún objetivo.

¿Cuáles palabras completan el fragmento anterior?

a) asequible – emplearlo

b) costoso - perderlo

c) difícil – desperdiciarlo

d) complicado – aprovecharlo

66. "No ve mamá: los relojes. Lo único que no nos pudieron quitar fueron los viejos tiempos. Los de usted y papá, los de nosotros tres. Y hasta el de Isolina... Eso decía yo enseñando el reloj redondo de papá, el de pulserita negra de mamá, el mío de Mickey Mouse y el de Isolina, que había sido antes de mamá (…)".

(Chase, 1975)

Según el fragmento anterior y el nivel implícito, lo subrayado se refiere a los

a) malos momentos

b) buenos recuerdos

c) espacios familiares

d) instantes de felicidad

67. Había hecho más que lo posible para que Ángela Vicario se muriera en vida, pero la misma hija le malogró los propósitos, porque nunca hizo ningún misterio de su desventura. Al contrario: a todo el que quiso oírla se la contaba con sus pormenores, salvo el que nunca se había de aclarar: quién fue, y cómo y cuándo, el verdadero causante de su perjuicio, porque nadie creyó que en realidad hubiera sido Santiago Nasar. Pertenecían a dos mundos divergentes. Nadie los vio nunca juntos, y mucho menos solos. Santiago Nasar era demasiado altivo para fijarse en ella.

(García, 1981)

De acuerdo con el orden de aparición, ¿cuál alternativa presenta un sinónimo para cada palabra subrayada?

a) Distintos / Pernicioso
b) Disidentes / Arrogante
c) Semejantes / Diligente
d) Discordantes / Grosero

68. Estudiar es una _____meramente intelectual practicada por la mayoría de los seres humanos. Cada hombre expresa todo su potencial de entendimiento para lograr el conocimiento de los diferentes saberes, pues la finalidad de estudiar es instruirnos y enriquecernos. A través de los distintos procesos mentales, tenemos la posibilidad de hacer contacto con el mundo y ampliar nuestro _____ cultural.

De acuerdo con el orden de aparición, ¿cuál alternativa presenta las palabras que completan de forma correcta el párrafo anterior?

a) tarea / estilo
b) actividad / bagaje
c) actitud / pensamiento
d) diversión / conocimiento

ANÁLISIS INFERENCIAL DEL TEXTO

Indicación: Establezca inferencias o sintetice información (según sea lo solicitado) en cada uno de los textos que se le presentan a continuación.

69. "No hay sistema social, al fin y al cabo, bajo el cual los derechos económicos y los intereses de los trabajadores estén protegidos, pues todos reconocen el derecho de la sociedad antes que el individuo, y de idéntico modo sucede con el capitalismo, que sostiene hipócritamente la iniciativa personal y la propiedad privada".

La tesis principal del texto es:

a) El capitalismo es hipócrita.
b) El individuo no tiene ni debe tener, importancia política alguna.
c) El socialismo es un sistema social más efectivo que el capitalismo.
d) Por regla general, el interés social priva por sobre el interés individual.

70. “En ningún otro período del conocimiento humano, el hombre se hizo tan problemático para sí mismo como en nuestros días. Disponemos de una antropología científica, otra filosófica y otra teológica que se ignoran entre sí”.

Del texto anterior se deduce que

a) hay ciencias que están sobrando.
b) hoy sabemos más que nunca del hombre.
c) existe una amenaza inminente en nuestra vida moral.
d) Hoy no existe una idea única y consistente del hombre.

71. Nuestros conocimientos se encierran dentro de ciertos límites que no podemos traspasar; somos incapaces de saberlo todo y de ignorarlo todo. Nos hallamos en un medio extensísimo, siempre inciertos y flotando entre la ignorancia y el conocimiento”.

Según el texto anterior:

a) No se conoce sino lo que se ama.
b) Saber que se ignora es ya un saber.
c) El conocimiento humano es siempre imperfecto.
d) El conocimiento resulta inútil, porque convive con la ignorancia.

72. Una guerra conducida a fuerza de bombas de hidrógeno ocasionaría tales destrucciones que incluso el país vencedor sería transformado en un matadero caótico y se encontraría seguramente en peor situación que si hubiera negociado una paz equivalente a una rendición".

El texto anterior se refiere que a

a) la inminente posibilidad de otra guerra mundial.
b) en todo tipo de guerra, en realidad no hay vencedor.
c) el incontrolable poder mortífero de las bombas de hidrógeno.
d) lo impresionante que resultan los progresos de la industria bélica.

73. Lea con atención el siguiente texto:

Todos los seres vivos están conformados por células y el contenido total de estas es el protoplasma. En este se encuentran diversos elementos químicos, que al combinarse dan origen a compuestos a inorgánicos y orgánicos. Dentro de los elementos químicos están el potasio (K), sodio (Na), fierro (Fe), Zinc (Zn), magnesio (Mn), cobre (Cu), calcio (Ca), fósforo (P) y otros más. Estos compuestos inorgánicos no contienen carbono en su composición como el agua (H_20). En los compuestos orgánicos sí está presente el carbono. Los elementos más abundantes en la materia viva son carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (0) y nitrógeno (N); que al combinarse químicamente se obtienen los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y las vitaminas.

La idea principal del texto anterior es:

a) El ser humano y los elementos químicos
b) La importancia de la Química en la vida
c) Los compuestos orgánicos y su abundancia en la vida
d) La relevancia del protoplasma en la vida del ser humano y su composición.

74. Lea el siguiente texto:

Los gases fácilmente se pueden considerar como el más fascinante entre los tres estados de la materia debido a sus excepcionales propiedades. Sabemos que los gases tienen masa, aunque el más poderoso de los microscopios no revele partículas visibles de gas. Los gases se pueden comprimir fácilmente, forzados dentro de un volumen más pequeño a una mayor presión, como en una llanta de automóvil. Pero cuando la válvula se retira de la llanta, el aire escapa mostrando que los gases se expanden.

Del texto anterior se puede decir que

a) los gases son de fácil identificación.
b) un microscopio poderoso ayuda a identificar las moléculas.
c) el gas tiene masa, por eso pueden estar forzados a cualquier volumen.
d) el gas puede adaptar su volumen dependiendo de la presión a la que sea sometido.

75. Lea el texto con atención:

Según los expertos en materia de cambio climático, Centroamérica está entre las regiones más amenazadas por el fenómeno, cuyas dañinas manifestaciones oscilan entre la súbita precipitación torrencial y la sequía prolongada. Si el agua es mucha y cae en un plazo reducido, la región se verá castigada por las inundaciones, la erosión acelerada y la escasa recarga de los depósitos naturales por la violencia de las escorrentías y la falta de tiempo para la filtración en el suelo.

Según el texto, ¿cuál es el principal peligro del cambio climático?

a) Vivir en Centroamérica.
b) Los períodos de cambio climático.
c) Los períodos de sorpresivas sequías.
d) La producción de muchas lluvias por cortos períodos.

76. Lea las siguientes ideas:

1. Un ejemplo de esto es el uso de los plaguicidas en los cultivos: se ha considerado que emplear estos compuestos es indispensable para mejorar, proteger y optimizar dichos procesos, pero no se ha tenido en cuenta que las consecuencias ambientales y la remediación de la contaminación originada pueden ser más costosas.
2. La cantidad de contaminantes que aportamos van comprometiendo cada día la calidad ambiental de nuestro planeta y la gran mayoría de ellos son de origen antropogénico.
3. Estos contaminantes han sido la consecuencia del desarrollo de procesos de tipo industrial, agrícola, agropecuario, clínico, entre otros, sin una adecuada planeación y sin tener en cuenta los impactos ambientales.

¿Cuál es el orden secuencial correcto de las ideas anteriores?

a) 3- 2- 1

b) 2- 1- 3

c) 3- 1- 2

d) 2- 3- 1

77. Lea el siguiente fragmento:

Un iglú es una vivienda tradicional de forma semiesférica y edificada con bloques de hielo que los esquimales construyen para cumplir la función de casas de campamento cuando salen de caza.

De acuerdo con el texto anterior, ¿qué se puede afirmar?

a) Tradicionalmente, los esquimales viven en iglú.

b) Los esquimales viven en iglú durante largos periodos.

c) Cuando salen de caza, los esquimales construyen un iglú.

d) Los esquimales solamente viven en iglú cuando salen de caza.

78. Lea el siguiente fragmento:

> Una persona puede estar bien alimentada, pero su estado de nutrición puede ser deficiente. Es necesaria una alimentación completa, variada, adecuada y suficiente, que permita que el organismo funcione con normalidad y cubra por un lado la necesidades básicas y por otro, reduzca el riesgo de enfermedades o de trastornos alimentarios: anorexia, bulimia, desnutrición, obesidad, entre otros.

¿Cuál es el tema central del fragmento anterior?

a) La salud corporal depende de una nutrición vasta y conveniente.
b) Una nutrición adecuada se logra consumiendo muchos alimentos
c) La alimentación rica en grasas siempre evita los trastornos alimentarios.
d) Las enfermedades y los trastornos alimentarios se originan por un mal metabolismo.

Lea el siguiente fragmento, y conteste las preguntas 79 y 80

> El Facebook es una red social en internet que permite conversar con los demás, pero sobre todo compartir públicamente fotos, videos, música y hasta tus pensamientos.
>
> Lo interesante de esta red social es que puedes comentar lo que otra persona está haciendo en tiempo real, y así mismo informar a los demás lo que tú estás haciendo también; sin embargo, el tiempo que uno pierde en estar conectado a esta red es el tiempo que uno podría estar ganando en conversar con tus amigos en un espacio real, es decir, el Facebook te absorbe tanto que finamente uno se desconecta del mundo tangible, y no virtual, que, es justamente donde están las personas con las cuales socializamos. (Razonamiento verbal, 2013)

79- El objetivo del texto anterior es

a) elogiar las virtudes del Facebook y sus alcances sociales.
b) reflexionar sobre la verdadera “socialización" del Facebook.
c) evaluar los diversos usos que se le puedan dar a Facebook.
d) evidenciar la utilidad de la red social para publicar todo aquello que necesitamos.

80. ¿Cuál es la paradoja del texto anterior?

a) En el Facebook se intercambian fotos, pero no se intercambian videos.
b) El Facebook permite conversar con los demás en realidades tangibles.
c) El Facebook es una red social; sin embargo, podría separarte del mundo.
d) En el Facebook se intercambian comentarios, pero ninguno de estos es valioso.

RESPUESTAS

Razonamiento matemático

Item	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Respuesta	D	B	C	C	C	C	D	D	A	C	B	A	D	D
Item	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Respuesta	A	C	D	B	B	B	B	C	C	B	D	C	A	B
Item	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**
Respuesta	B	B	C	A	C	B	A	B	D		B	B	C	A
Item	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**									
Respuesta	A	B	D	B	A									

Razonamiento verbal

Analogías

Item	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**
Respuesta	**B**	**D**	**D**	**A**	**C**	**D**	**A**

Completar oraciones e identificar sinónimos

Item	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**	**67**	**68**
Respuesta	D	C	A	C	A	D	A	B	C	B	C	B	B	B

Análisis Inferencial

Item	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**
Respuesta	D	D	B	C	D	D	B	D	B	A	B	C

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chase, A. (1975). *Los relojes*. Recuperado de www.es.scribd.com

García, G. (1981*). Crónica de una muerte anunciada*. Colombia: Plaza y Janes

Kafka, F. (1915). *La metamorfosis*. Recuperado de www.rinconcastellano.com

Shelley, M. (2001). *Frankenstein*. España: Mestas ediciones.

Razonamiento verbal. (2013). *Lecturas para medir la comprensión lectora en segundaria ficha 1.* Recuperado de www.razonamientoverbal1.blogspot.com/2013/12/lecturas-para-medir-la-comprension.html

Anexo 1. Muestra de Hoja de Respuestas

